Corrigé brut

Mines-Ponts PC — Maths 1 2026

Mines-Ponts · PC · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Sommes d'endomorphismes de carré nul. Durée 3 h, calculatrice interdite. Tous les espaces sont des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels de dimension finie.

On note $\mathcal{C}(E) = \{u \in \mathcal{L}(E) : u^2 = 0\}$ et $\Sigma_p\mathcal{C}(E)$ l'ensemble des sommes de p éléments de $\mathcal{C}(E)$. Enfin $\Sigma_\infty\mathcal{C}(E) = \bigcup_{p\geq 1} \Sigma_p\mathcal{C}(E)$.

A — Réduction des endomorphismes de carré nul

E est de dimension $n > 0$, $u \in \mathcal{L}(E)$ vérifie $u^2 = 0$ et $u \neq 0$; on note $r = \mathrm{rg}(u)$.

Question 1

Soit λ une valeur propre de u et $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$. Alors $0 = u^2(x) = \lambda^2 x$.

Comme $x \neq 0$, on obtient $\lambda = 0$.

La seule valeur propre possible est donc 0, et c'en est bien une : χ_u est de degré $n \geq 1$, donc admet une racine dans $\mathbb{C}$.

Ainsi $\mathrm{Sp}(u) = \{0\}$ et, χ_u étant scindé, $\chi_u = X^n$.

Sur $\mathbb{C}$, χ_u est scindé, u est trigonalisable, et la trace est la somme des valeurs propres comptées avec leur multiplicité. D'où

$$\boxed{\begin{array}{l}\mathrm{Sp}(u) = \{0\},\\ \mathrm{tr}(u) = 0.\end{array}}$$

Question 2

Si $y = u(x) \in \mathrm{Im}\, u$, alors $u(y) = u^2(x) = 0$: $\mathrm{Im}\, u \subset \mathrm{Ker}\, u$.

Par le théorème du rang, $\dim \mathrm{Ker}\, u = n - r$, donc $r \leq n - r$, soit

$$\boxed{r \leq \frac{n}{2}.}$$

Question 3

En dimension finie, $\mathrm{Ker}\, u$ admet un supplémentaire S, de dimension $n - (n - r) = r$, avec $r \geq 1$ puisque $u \neq 0$.

Une base $(e_1, \dots, e_r)$ de S est une famille libre telle que $\mathrm{Ker}(u) \oplus \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_r) = E$.

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ tels que $\sum_i \lambda_i u(e_i) = 0$. Le vecteur $x = \sum_i \lambda_i e_i$ vérifie $u(x) = 0$.

Ainsi $x \in \mathrm{Ker}\, u \cap S = \{0\}$, donc $x = 0$, et la liberté de (e_i) donne $\lambda_i = 0$ pour tout i. **La famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre.**

Question 4

La famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre et contenue dans $\operatorname{Im} u$, de dimension r : c'est une base de $\operatorname{Im} u$.

Comme $\operatorname{Im} u \subset \operatorname{Ker} u$ (Q2), on la complète en une base $(u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_{n-2r})$ **de** $\operatorname{Ker} u$ (aucun f_j si $n = 2r$).

Comme $E = S \oplus \operatorname{Ker} u$, la concaténation

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_r,\ u(e_1), \dots, u(e_r),\ f_1, \dots, f_{n-2r})$$

est une base de E.

Lisons les colonnes. Pour $i \leq r$, $u(e_i)$ est le $(r+i)$-ième vecteur de $\mathcal{B}$.

Ensuite $u(u(e_i)) = u^2(e_i) = 0$. Enfin $u(f_j) = 0$ car $f_j \in \operatorname{Ker} u$. D'où

$$\boxed{\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0_r & 0_r & (0) \\ I_r & 0_r & (0) \\ (0) & (0) & 0_{n-2r} \end{pmatrix}.}$$

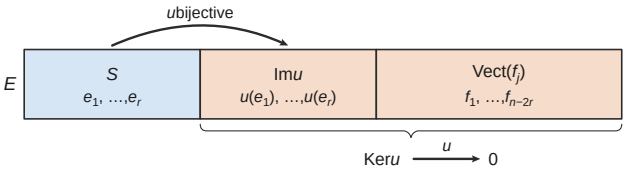


Figure 1 — Base adaptée de Q4 : u envoie bijectivement S sur Im u et annule Ker u = Im u ⊕ Vect(f_j), les cases suivant l'ordre de la base

Question 5

Notons M_m la matrice par blocs de l'énoncé ($1 \leq m \leq n/2$).

Existence : $m = r$ convient (Q4), et $r > 0$ car $u \neq 0$.

Unicité : les m premières colonnes de M_m sont les vecteurs $\varepsilon_{m+1}, \dots, \varepsilon_{2m}$ de la base canonique, les autres sont nulles. Donc $\operatorname{rg} M_m = m$.

Si u est représenté par M_m dans une base, alors $m = \operatorname{rg} M_m = \operatorname{rg} u = r$, car le rang d'un endomorphisme est celui de sa matrice dans toute base. Donc

$$\boxed{m = r = \operatorname{rg}(u) \text{ est l'unique entier convenable.}}$$

B — Somme d'un nombre arbitraire d'endomorphismes de carré nul

E est de dimension $n \geq 2$ et $\mathcal{H}(E) = \{u \in \mathcal{L}(E) : \operatorname{tr} u = 0\}$. On utilise la règle $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$.

Question 6

Par la règle rappelée, $(E_{i,j})^2 = \delta_{j,i}E_{i,j}$. C'est $E_{i,i} \neq 0$ si $i = j$, et 0 si $i \neq j$.

$$\boxed{(E_{i,j})^2 = 0 \iff i \neq j.}$$

Soient $i \neq j$. La matrice $F_{i,j}$ est nulle hors des lignes et colonnes i et j.

L'endomorphisme f de $\mathbb{C}^n$ associé annule les ε_k pour $k \notin \{i,j\}$, et

$$f(\varepsilon_i) = \varepsilon_i - \varepsilon_j,$$
$$f(\varepsilon_j) = \varepsilon_i - \varepsilon_j.$$

Alors $f^2(\varepsilon_i) = f^2(\varepsilon_j) = f(\varepsilon_i) - f(\varepsilon_j) = 0$, et $f^2(\varepsilon_k) = 0$ pour les autres k.

Autrement dit, dans $(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$, le bloc utile est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, de carré nul. Les produits ne commutant pas, on ne développe pas $F_{i,j}^2$ par une identité remarquable.

$$\boxed{\forall i \neq j, \quad (F_{i,j})^2 = 0_n.}$$

Question 7

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{H}_n$, donc $a_{n,n} = -\sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}$.

Pour $i \leq n-1$, la définition de $F_{i,n}$ donne

$$E_{i,i} - E_{n,n} = F_{i,n} - E_{i,n} + E_{n,i}.$$

La partie diagonale de A s'écrit donc

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} a_{i,i} E_{i,i} &= \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}(E_{i,i} - E_{n,n}) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i}(F_{i,n} - E_{i,n} + E_{n,i}), \end{aligned}$$

et

$$\boxed{\begin{aligned} A = &\sum_{i \neq j} a_{i,j} E_{i,j} + \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i} F_{i,n} \\ &- \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i} E_{i,n} + \sum_{i=1}^{n-1} a_{i,i} E_{n,i}, \end{aligned}}$$

combinaison linéaire de matrices $E_{i,j}$ $(i \neq j)$ et $F_{i,n}$ $(1 \leq i \leq n-1)$.

Question 8

On procède par double inclusion.

$\Sigma_\infty \mathcal{C}(E) \subset \mathcal{H}(E)$. Soit $u = u_1 + \cdots + u_p$ avec $u_k^2 = 0$.

Chaque u_k est de trace nulle (Q1 si $u_k \neq 0$, évident si $u_k = 0$), donc $\operatorname{tr} u = 0$ par linéarité de la trace.

$\mathcal{H}(E) \subset \Sigma_\infty \mathcal{C}(E)$. Soit $u \in \mathcal{H}(E)$ et A sa matrice dans une base $\mathcal{B}$ fixée : $\operatorname{tr} A = 0$.

Par Q7, $A = \sum_k \lambda_k M_k$ où chaque M_k est un $E_{i,j}$ $(i \neq j)$ ou un $F_{i,n}$, donc de carré nul (Q6).

Comme $(\lambda_k M_k)^2 = \lambda_k^2 M_k^2 = 0$, la matrice A est une somme finie de matrices de carré nul.

L'application $f \mapsto \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ étant un isomorphisme d'algèbres, u est une somme finie d'éléments de $\mathcal{C}(E)$. Les deux inclusions donnent

$$\boxed{\Sigma_\infty \mathcal{C}(E) = \mathcal{H}(E).}$$

C — Somme de trois endomorphismes de carré nul

E est de dimension $n \geq 5$; u est de trace nulle, 1 est valeur propre de u et $d = \dim \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E) > \frac{3n}{4}$.

Question 9

Rôle de $n \geq 5$. Pour tout u de trace nulle, $u \neq \mathrm{id}_E$ car $\operatorname{tr}(\mathrm{id}_E) = n \neq 0$. Donc $d \leq n-1$.

Les contraintes imposent alors $n - 1 \geq d > \frac{3n}{4}$, soit $n > 4$: elles ne peuvent être satisfaites que si $n \geq 5$.

Construction. Dans une base $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$, soit u de matrice $D = \operatorname{diag}(1, \dots, 1, -(n-1))$, avec $n-1$ fois la valeur 1.

Alors $\operatorname{tr} u = (n-1) - (n-1) = 0$.

Comme $-(n-1) \neq 1$, la matrice $D - I_n = \operatorname{diag}(0, \dots, 0, -n)$ est de rang 1. Donc $d = n-1$, et 1 est valeur propre.

Enfin

$$n - 1 > \frac{3n}{4} \iff n > 4,$$

vrai car $n \geq 5$. **Un tel endomorphisme existe.**

Question 10

On pose $w = u - \mathrm{id}_E$. Comme $\operatorname{Ker} w = \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E)$ est de dimension d, le théorème du rang donne $\operatorname{rg} w = n - d < \frac{n}{4}$.

Comme $v^2 = 0$, et sans supposer que v et w commutent :

$$\begin{aligned}(w - v)^2 &= w^2 - wv - vw + v^2 \\ &= w \circ (w - v) - v \circ w.\end{aligned}$$

Sous-additivité du rang. Pour $f, g \in \mathcal{L}(E)$, on a $\operatorname{Im}(f+g) \subset \operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$.

La réunion d'une base de $\operatorname{Im} f$ et d'une base de $\operatorname{Im} g$ engendre $\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g$. Donc

$$\operatorname{rg}(f+g) \leq \dim(\operatorname{Im} f + \operatorname{Im} g) \leq \operatorname{rg} f + \operatorname{rg} g.$$

Rang d'une composée (cours de première année) : $\operatorname{rg}(f \circ g) \leq \min(\operatorname{rg} f, \operatorname{rg} g)$.

D'où $\operatorname{rg}\big(w \circ (w - v)\big) \leq \operatorname{rg} w$ et $\operatorname{rg}(v \circ w) \leq \operatorname{rg} w$, puis

$$\operatorname{rg}\big((w-v)^2\big) \leq 2 \operatorname{rg} w < \frac{n}{2}.$$

$$\boxed{\operatorname{rg}\big((w-v)^2\big) < \frac{n}{2}.}$$

Question 11

Soit $K = \operatorname{Ker}\big((w-v)^2\big)$, de dimension $k = n - \operatorname{rg}\big((w-v)^2\big)$. Par Q10, $k > \frac{n}{2} > 0$.

Stabilité. Si $x \in K$, alors

$$(w-v)^2\big((w-v)(x)\big) = (w-v)\big((w-v)^2(x)\big) = 0,$$

donc $(w-v)(x) \in K$: K est stable par $w-v$.

L'endomorphisme g induit par $w-v$ sur K vérifie $g^2 = 0$. Par Q1 si $g \neq 0$ (évident sinon), $\chi_g = X^k$.

Comme $u-v = (w-v)+\mathrm{id}_E$, K est stable par $u-v$, qui y induit $g+\mathrm{id}_K$. Son polynôme caractéristique est $\chi_g(X-1) = (X-1)^k$.

Dans une base de E obtenue en complétant une base de K, la matrice de $u-v$ est triangulaire par blocs $\begin{pmatrix} G & * \\ 0 & G' \end{pmatrix}$, où G représente $g+\mathrm{id}_K$. Donc

$$\chi_{u-v} = \chi_G\,\chi_{G'} = (X-1)^k \chi_{G'}.$$

1 est valeur propre de $u-v$, de multiplicité au moins $n - \operatorname{rg}\left((w-v)^2\right)$.

Question 12

Posons $a = u-v$ et supposons $-a = \varphi \circ a \circ \varphi^{-1}$. Deux endomorphismes semblables ont même polynôme caractéristique, donc $\chi_a = \chi_{-a}$.

Si A représente a dans une base,

$$\begin{aligned}\chi_{-a}(X) &= \det(XI_n + A)\\ &= (-1)^n \det(-XI_n - A)\\ &= (-1)^n \chi_a(-X).\end{aligned}$$

Soit μ la multiplicité de 1 dans χ_a : $\chi_a = (X-1)^\mu R$ avec $R(1) \neq 0$. Alors

$$\begin{aligned}\chi_a(X) &= (-1)^n \chi_a(-X)\\ &= (-1)^{n+\mu}(X+1)^\mu R(-X).\end{aligned}$$

Le polynôme $R(-X)$ ne s'annule pas en -1, puisque $R(1) \neq 0$. Donc -1 est racine de χ_a de multiplicité exactement μ.

Par Q10 et Q11, $\mu \geq n - \operatorname{rg}\left((w-v)^2\right) > n - \frac{n}{2}$. Donc

$$\boxed{1 \text{ et } -1 \text{ sont valeurs propres de } u-v, \text{ de multiplicité } \mu > \frac{n}{2}.}$$

Question 13

Raisonnons par l'absurde : supposons $u = v_1 + v_2 + v_3$ avec $v_1, v_2, v_3 \in \mathcal{C}(E)$.

Avec $v = v_3 \in \mathcal{C}(E)$, on a $u - v = v_1 + v_2 \in \Sigma_2\mathcal{C}(E)$. Le théorème de Wang et Wu (condition nécessaire) fournit $\varphi \in GL(E)$ tel que $-(u-v) = \varphi \circ (u-v) \circ \varphi^{-1}$.

Par Q12, 1 et -1, distincts, sont racines de χ_{u-v}, de multiplicités strictement supérieures à $\frac{n}{2}$ chacune.

Or χ_{u-v} est de degré n, donc la somme des multiplicités de ses racines vaut n. On obtiendrait $n > \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$: contradiction. Donc

$$\boxed{u \notin \Sigma_3\mathcal{C}(E).}$$

Comme $\operatorname{tr} u = 0$, Q8 donne néanmoins $u \in \Sigma_\infty\mathcal{C}(E)$.

D — Intermède : matrices de Hessenberg

$n \geq 2$. Pour $C = (c_1, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{C}^{n-1}$, $E_C = \sum_{k=1}^{n-1} c_k E_{k,n}$. Enfin $J_n = \sum_{j=1}^{n-1} E_{j+1,j}$.

Question 14

Soit $B(x) = xI_n - A$ et $N(x) = \widetilde{B(x)}^{(k,n)}$: ses lignes sont les lignes $1, \dots, k-1, k+1, \dots, n$ de $B(x)$, ses colonnes les colonnes $1, \dots, n-1$.

On découpe les lignes en $\{1, \dots, k-1\} \cup \{k+1, \dots, n\}$ et les colonnes en $\{1, \dots, k-1\} \cup \{k, \dots, n-1\}$:

$$N(x) = \begin{pmatrix} xI_{k-1} - A_{k-1} & * \\ Z & T \end{pmatrix},$$

où A_{k-1} est le bloc supérieur gauche de taille $k-1$ de A.

— Z : ses coefficients sont des $b_{i,j}$ avec $i \geq k+1$ et $j \leq k-1$, donc $i \geq j+2$. Ainsi $b_{i,j} = -a_{i,j} = 0$ (Hessenberg).
— $T \in \mathcal{M}_{n-k}(\mathbb{C})$: son coefficient (p,q) est $b_{k+p,\,k-1+q}$. Si $p > q$, alors $k+p \geq (k-1+q)+2$, d'où 0. Si $p = q$, il vaut $-a_{k+p,k+p-1} \neq 0$ (régularité).

Donc T est triangulaire supérieure de diagonale $(-a_{k+1,k}, \dots, -a_{n,n-1})$, indépendante de x.

Le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs est le produit des déterminants des blocs diagonaux :

$$\det N(x) = \chi_{A_{k-1}}(x) \prod_{i=k}^{n-1} (-a_{i+1,i}),$$

avec les conventions $\chi_{A_0} = 1$ ($k = 1$) et produit vide égal à 1 ($k = n$).

Le polynôme $P_k = \Big(\prod_{i=k}^{n-1} (-a_{i+1,i}) \Big) \chi_{A_{k-1}}$ convient. Il est de degré exactement $k-1$, car $\chi_{A_{k-1}}$ est unitaire de degré $k-1$ et le produit est non nul.

Il est unique : deux polynômes qui coïncident sur $\mathbb{C}$, ensemble infini, sont égaux. Son coefficient dominant est

$$\boxed{(-1)^{n-k} \prod_{i=k}^{n-1} a_{i+1,i} \neq 0, \text{ avec } \deg P_k = k-1.}$$

Question 15

E_C ne modifie que la colonne n. La sous-matrice $\widetilde{(xI_n - A - E_C)}^{(k,n)}$ ne contient pas cette colonne : elle vaut $\widetilde{(xI_n - A)}^{(k,n)}$, de déterminant $P_k(x)$.

Le déterminant est linéaire par rapport à la dernière colonne. Celle de $xI_n - A - E_C$ est celle de $xI_n - A$ moins $(c_1, \dots, c_{n-1}, 0)^\top$.

En développant le second terme selon la colonne n, on obtient $\chi_{A+E_C} = \chi_A - \Phi(C)$, où

$$\Phi(C) = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^{k+n} c_k P_k.$$

L'application $\Phi : \mathbb{C}^{n-1} \to \mathbb{C}_{n-2}[X]$ est linéaire. Les P_k ($1 \leq k \leq n-1$) sont de degrés $0, 1, \dots, n-2$ (Q14).

Cette famille échelonnée en degrés est libre, de cardinal $n-1 = \dim \mathbb{C}_{n-2}[X]$: c'est une base. L'application Φ envoie la base canonique sur la base $\left((-1)^{k+n}P_k\right)_k$, c'est donc un isomorphisme.

P et χ_A sont unitaires de degré n et ont le même coefficient $-\operatorname{tr} A$ sur X^{n-1} : $\chi_A - P \in \mathbb{C}_{n-2}[X]$. Alors

$$\begin{aligned}\chi_{A+E_C} = P &\iff \Phi(C) = \chi_A - P \\ &\iff C = \Phi^{-1}(\chi_A - P).\end{aligned}$$

$$\boxed{\exists!\, C \in \mathbb{C}^{n-1}, \quad \chi_{A+E_C} = P.}$$

Question 16

J_n est de Hessenberg régulière et de trace nulle. La matrice $xI_n - J_n$ est triangulaire inférieure de diagonale $(x, \dots, x)$, donc $\chi_{J_n} = X^n$.

Ainsi $C = 0$ convient. Le polynôme X^n est unitaire, de coefficient $0 = -\operatorname{tr} J_n$ sur X^{n-1} : l'unicité de Q15 s'applique et donne

$$\boxed{C = 0.}$$

Plus précisément, Q14 donne $P_k = (-1)^{n-k}X^{k-1}$ pour J_n, et Q15 donne

$$\chi_{J_n+E_C} = X^n - \sum_{k=1}^{n-1} c_k X^{k-1},$$

qui vaut X^n si et seulement si $C = 0$.

Question 17

Soit $A = (a_{i,j})$ la matrice de u dans $(e_1, \dots, e_n)$. Comme A est de Hessenberg, $u(e_j) = \sum_{i \le \min(j+1,n)} a_{i,j}e_i$.

Posons $\pi_k = \prod_{i=1}^{k} a_{i+1,i}$, non nul par régularité. Montrons par récurrence sur $k \in [\![0, n-1]\!]$ que

$$u^k(e_1) \in \pi_k e_{k+1} + \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_k).$$

Pour $k = 0$: $u^0(e_1) = e_1$ et $\pi_0 = 1$.

Si c'est vrai au rang $k \le n-2$, alors $u^{k+1}(e_1) = \pi_k u(e_{k+1}) + \sum_{i \le k} \lambda_i u(e_i)$.

Les $u(e_i)$, $i \le k$, sont dans $\operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1})$, et $u(e_{k+1}) \in a_{k+2,k+1}e_{k+2} + \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1})$. D'où le rang $k+1$, avec $\pi_{k+1} = \pi_k a_{k+2,k+1} \neq 0$.

La matrice de $(u^k(e_1))_{0 \le k \le n-1}$ dans $(e_1, \dots, e_n)$ est donc triangulaire supérieure de diagonale $(\pi_0, \dots, \pi_{n-1})$. Aucun π_k n'est nul : elle est inversible.

$$\boxed{(u^k(e_1))_{0 \le k \le n-1} \text{ est une base de } E.}$$

Question 18

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ canoniquement associé à A, et $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique.

$u^n = 0$. Par le théorème de Cayley-Hamilton, $\chi_u(u) = 0$, et $\chi_u = \chi_A = X^n$, donc $u^n = 0$.

Base cyclique. Par Q17, la famille $(f_1, \dots, f_n)$ définie par $f_k = u^{k-1}(e_1)$ est une base.

On a $u(f_k) = f_{k+1}$ pour $k \leq n-1$, et $u(f_n) = u^n(e_1) = 0$. La matrice de u dans cette base est donc $(\delta_{i,j+1}) = J_n$.

Les matrices A et J_n représentent le même endomorphisme dans deux bases :

$$\boxed{A \text{ est semblable à } J_n.}$$

E — Somme de quatre endomorphismes de carré nul

$n \geq 2$; $V = \sum_{j=1}^{n-2} E_{j+1,j}$ (les lignes de J_n, sauf la dernière, nulle).

Question 19

$A+V$ est de Hessenberg. Si $i > j+1$, alors $i > j$ et $(i,j) \neq (n, n-1)$, donc $a_{i,j} = 0$; de plus $v_{i,j} = 0$.

$A+V$ est régulière. Pour $i \leq n-2$, le coefficient $(i+1, i)$ de $A+V$ vaut $0+1 = 1$.

Le coefficient $(n, n-1)$ vaut $a_{n,n-1} + 0 \neq 0$.

Trace. V est de diagonale nulle, donc $\operatorname{tr}(A+V) = \operatorname{tr} A = 0$.

Appliquons Q15 à $A+V$ et $P = X^n$, unitaire de degré n, de coefficient $0 = -\operatorname{tr}(A+V)$ sur X^{n-1}.

Il existe C_0 tel que $\chi_{A+V+E_{C_0}} = X^n$.

Or E_{C_0} ne touche que la colonne n, aux lignes 1 à $n-1$.

Il ne touche donc ni la zone $i > j+1$ (qui impose $j \leq n-2$), ni les coefficients sous-diagonaux (colonnes $\leq n-1$).

Ainsi $A + V + E_{C_0}$ est de Hessenberg régulière, de polynôme caractéristique X^n. Par Q18,

$$\boxed{A + V + E_{C_0} \text{ est semblable à } J_n.}$$

Question 20

On répartit les coefficients de J_n selon la parité de la colonne :

$$B_1 = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \text{ impair}}} E_{j+1,j},$$
$$B_2 = \sum_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \text{ pair}}} E_{j+1,j}.$$

Alors $B_1 + B_2 = J_n$, et en toute position l'une des deux matrices est nulle.

Le carré de B_1 se calcule par la règle des $E_{i,j}$, la somme portant sur j, j' impairs :

$$B_1^2 = \sum E_{j+1,j} E_{j'+1,j'} = \sum \delta_{j,j'+1} E_{j+1,j'}.$$

Cette somme est nulle car $j - j'$ est pair, donc différent de 1. De même $B_2^2 = 0$ ($B_2 = 0$ si $n = 2$).

$$\boxed{\begin{aligned} &J_n = B_1 + B_2, \\ &B_1^2 = B_2^2 = 0. \end{aligned}}$$

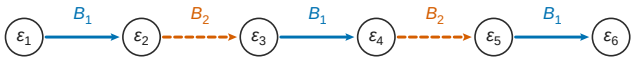


Figure 2 — J_6 vue comme la chaîne ε_1 → … → ε_6 : B_1 (bleu, plein) prend les flèches issues d'un indice impair, B_2 (orange, tirets) celles d'un indice pair

Question 21

Posons

$$B_1 = \sum_{\substack{j \le n-2 \\ j \text{ impair}}} E_{j+1,j} + \sum_{\substack{i \le n-1 \\ i \text{ pair}}} c_i E_{i,n},$$
$$B_2 = \sum_{\substack{j \le n-2 \\ j \text{ pair}}} E_{j+1,j} + \sum_{\substack{i \le n-1 \\ i \text{ impair}}} c_i E_{i,n}.$$

Clairement $B_1 + B_2 = V + E_C$. Lisons B_1 sur la base canonique (ε_j) :

— pour $j \le n-2$ impair, $B_1\varepsilon_j = \varepsilon_{j+1}$, avec $j+1 \le n-1$ pair ;
— pour $j \le n-1$ pair, ou $j = n-1$, $B_1\varepsilon_j = 0$;
— $B_1\varepsilon_n = \sum_{i \le n-1,\ i \text{ pair}} c_i\varepsilon_i$.

Ainsi B_1 envoie chaque ε_j dans $\mathrm{Vect}(\varepsilon_i :\ i \le n-1,\ i \text{ pair})$. Or B_1 annule tous ces ε_i. Donc $B_1^2 = 0$.

Symétriquement, B_2 envoie chaque ε_j dans $\mathrm{Vect}(\varepsilon_i :\ i \le n-1,\ i \text{ impair})$.

Ce sous-espace est annulé par B_2 : pour i impair, i n'est pas une colonne paire $\le n-2$ et $i \ne n$, donc $B_2\varepsilon_i = 0$.

Ainsi $B_2^2 = 0$.

$$\boxed{\begin{aligned} &V + E_C = B_1 + B_2, \\ &B_1^2 = B_2^2 = 0. \end{aligned}}$$

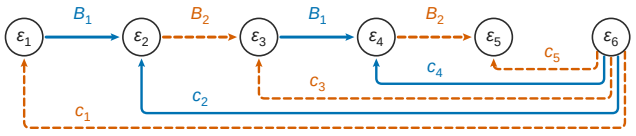


Figure 3 — V + E_C pour n = 6 : la chaîne s'arrête en ε_5, les retours ε_6 → ε_i de poids c_i vont dans B_1 si i est pair, dans B_2 si i est impair

Question 22

v n'étant pas une homothétie, $n \ge 2$. Comme χ_v est scindé sur $\mathbb{C}$, on distingue deux cas.

Cas 1 : v a deux valeurs propres distinctes $\lambda \ne \mu$, de vecteurs propres x et y.

Ces vecteurs forment une famille libre, et $P = \mathrm{Vect}(x, y)$ est un plan stable. Le vecteur $z = x + y \ne 0$ n'est pas propre.

En effet, $v(z) = \nu z$ donnerait $\lambda x + \mu y = \nu x + \nu y$, donc $\lambda = \nu = \mu$ par liberté, ce qui est exclu.

Cas 2 : v a une seule valeur propre λ. Alors $\chi_v = (X-\lambda)^n$. Soit $(h_1, \dots, h_n)$ une base de trigonalisation et $H_k = \mathrm{Vect}(h_1, \dots, h_k)$.

La matrice de $N = v - \lambda\,\mathrm{id}$ y est triangulaire supérieure stricte. Donc $N(H_k) \subset H_{k-1}$, puis $N^n = 0$.

De plus $N \neq 0$ car v n'est pas une homothétie.

Soit y avec $Ny \neq 0$, et $p \geq 1$ le plus grand entier tel que $N^p y \neq 0$ (on a $p \leq n-1$).

Le vecteur $x = N^{p-1}y$ vérifie $Nx \neq 0$ et $N^2 x = 0$.

La famille (x, Nx) est libre. Si $\alpha x + \beta Nx = 0$, appliquer N donne $\alpha Nx = 0$, donc $\alpha = 0$, puis $\beta = 0$.

Le plan $P = \mathrm{Vect}(x, Nx)$ est stable, car

$$\begin{aligned} v(x) &= \lambda x + Nx, \\ v(Nx) &= \lambda Nx. \end{aligned}$$

Enfin x n'est pas propre : $v(x) = \nu x$ donnerait $Nx = (\nu - \lambda)x$, contraire à la liberté de (x, Nx).

Dans les deux cas, il existe un plan stable par v contenant un vecteur non nul qui n'est pas vecteur propre de v.

Question 23

Soit $M \notin \mathrm{Vect}(I_n)$ et v l'endomorphisme canoniquement associé : v n'est pas une homothétie.

Par Q22, soit P un plan stable et $f_1 \in P$ non nul et non propre. Alors $f_2 = v(f_1) \in P$, et (f_1, f_2) est libre, sinon f_1 serait propre : c'est une base de P.

On la complète en une base $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$. Comme $v(P) \subset P$,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{F}}(v) = \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C' \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & b_{1,2} \\ 1 & b_{2,2} \end{pmatrix}.$$

Puisque $v(f_1) = f_2$, on a $b_{2,1} = 1 \neq 0$.

La matrice $C' \in \mathcal{M}_{n-2}(\mathbb{C})$ est trigonalisable : $C' = QCQ^{-1}$ avec C triangulaire supérieure. Avec $R = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}$,

$$R^{-1} \begin{pmatrix} B & D \\ 0 & C' \end{pmatrix} R = \begin{pmatrix} B & DQ \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Par transitivité de la similitude, M est semblable à

$$\boxed{\begin{pmatrix} B & (?) \\ (0) & C \end{pmatrix}, \text{ avec } b_{2,1} \neq 0 \text{ et } C \text{ triangulaire supérieure.}}$$

(Pour $n = 2$, le bloc C est vide.)

Question 24

Soit $M \notin \mathrm{Vect}(I_n)$. Alors $M^\top \notin \mathrm{Vect}(I_n)$.

Par Q23, il existe $S \in GL_n(\mathbb{C})$ telle que $M^\top = SNS^{-1}$, avec $N = \begin{pmatrix} B & X \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $b_{2,1} \neq 0$ et C triangulaire supérieure.

En transposant, $M = (S^\top)^{-1} N^\top S^\top$: M est semblable à

$$N^\top = \begin{pmatrix} B^\top & 0 \\ X^\top & C^\top \end{pmatrix}.$$

Au-dessus de la diagonale, $N^\top$ n'a qu'un seul coefficient éventuellement non nul : le coefficient $(1,2)$, égal à $b_{2,1} \neq 0$. En effet, le bloc en haut à droite est nul et $C^\top$ est triangulaire inférieure.

Soit $W = \sum_{i=1}^{n} E_{i,n+1-i}$, matrice de la permutation $i \mapsto n+1-i$. On a $W^2 = I_n$ et

$$(WN^\top W)_{i,j} = (N^\top)_{n+1-i,\,n+1-j}.$$

Pour $i > j$, on a $n+1-i < n+1-j$. Ce coefficient est donc nul, sauf si $(n+1-i, n+1-j) = (1,2)$, c'est-à-dire $(i,j) = (n, n-1)$, où il vaut $b_{2,1} \neq 0$.

Donc $A = WN^\top W$ est presque triangulaire supérieure, et

$$\boxed{M \text{ est semblable à la matrice presque triangulaire supérieure } A = WN^\top W.}$$

Question 25

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de trace nulle, $n = \dim E$.

Homothéties. Si $u = \lambda \mathrm{id}_E$, alors $n\lambda = 0$, donc $u = 0 = 0+0+0+0 \in \Sigma_4\mathcal{C}(E)$. Cela règle en particulier le cas $n = 1$.

Cas général ($n \geq 2$, u non homothétique). Soit M la matrice de u dans une base : $M \notin \mathrm{Vect}(I_n)$ et $\mathrm{tr}\, M = 0$.

Par Q24, $M = SAS^{-1}$ avec A presque triangulaire supérieure, et $\mathrm{tr}\, A = \mathrm{tr}\, M = 0$.

Par Q19, il existe C_0 et $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tels que $A + V + E_{C_0} = QJ_nQ^{-1}$.

Par Q20, $J_n = B_1 + B_2$, et par Q21, $V + E_{C_0} = B_3 + B_4$, avec $B_k^2 = 0$ pour $k = 1,2,3,4$. Donc

$$A = QB_1Q^{-1} + QB_2Q^{-1} + (-B_3) + (-B_4).$$

C'est une somme de quatre matrices de carré nul, car $(QB_kQ^{-1})^2 = QB_k^2Q^{-1} = 0$ et $(-B_k)^2 = B_k^2 = 0$. Puis

$$M = SQB_1(SQ)^{-1} + SQB_2(SQ)^{-1} - SB_3S^{-1} - SB_4S^{-1},$$

encore somme de quatre matrices de carré nul.

Par l'isomorphisme d'algèbres $f \mapsto \mathrm{Mat}(f)$, on obtient $u = u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ avec $u_k \in \mathcal{C}(E)$:

$$\boxed{u \in \Sigma_4\mathcal{C}(E).}$$

Avec Q8 et Q13, pour $n \geq 5$:

$$\Sigma_3\mathcal{C}(E) \subsetneq \Sigma_4\mathcal{C}(E),$$
$$\Sigma_4\mathcal{C}(E) = \Sigma_\infty\mathcal{C}(E) = \mathcal{H}(E),$$

et le nombre 4 est optimal.